

水分方程中密度 ρ 的口径辨析

2026 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 A 题补充说明

本文针对一个容易被忽略的建模问题——体积密度 ρ 是否需要出现在水分方程中——作单独说明。题面附录 3、4 给出了 $\rho = \rho(C)$ 、 $c_p = c_p(C)$ 、 $k = k(C)$ 、 $D = D(C, T)$ 的经验式，但水分控制方程本身并未给出，需要自行建立。本文给出推导依据、问题二/三与问题四的不同结论，以及口径选择带来的定量影响。

1 问题的提出与符号约定

题面把“水分浓度”定义为干基含水率

$$C = \frac{m_w}{m_d} \quad (\text{kg } \square / \text{kg } \square \square), \quad (1)$$

而附录中的 ρ 是含水的体积密度（单位体积内物料总质量）。二者基准不同，这是本题密度口径问题的根源。

记干基体积密度（单位体积内的干料质量）为

$$\rho_d = \frac{m_d}{V} = \frac{\rho}{1 + C}. \quad (2)$$

于是单位体积内的水量为

$$\rho_w = \rho_d C = \frac{\rho C}{1 + C}, \quad (3)$$

而不是 ρC 。以附录 4 ($\rho = 760 + 90C$) 为例， $C = 2.55$ 时 $\rho C \approx 2490 \text{ kg/m}^3$ ，比水的密度 1000 kg/m^3 和物料总密度 $\rho \approx 989 \text{ kg/m}^3$ 都大，显然不能作为水浓度；正确的 $\rho_d C = \rho C / (1 + C) \approx 701 \text{ kg/m}^3$ 才是一个合理的含水体积浓度。因此，若要在水分方程中引入密度，物理上应使用干基密度 ρ_d ，而不是体积密度 ρ 。

2 水量守恒的一般形式

忽略轴向输运，圆柱坐标下一维径向的水量守恒可写为

$$\frac{\partial}{\partial t} (\rho_d C) = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(\rho_d D r \frac{\partial C}{\partial r} \right), \quad (4)$$

其中 D 是针对干基含水率 C 拟合的有效扩散系数 (m^2/s)。式 (4) 是“密度参与水分方程”的严格形式。

3 问题二、三： ρ 不出现（经典 Fick 形式）

问题二、三不考虑尺寸变化（半径恒为 $R = 2\text{ cm}$ ），干料骨架刚性。在式 (4) 中，若把干基密度 ρ_d 视为常数（刚性骨架下干料体积不变、干料质量守恒），则 ρ_d 在等式两侧约去，得到

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(D r \frac{\partial C}{\partial r} \right). \quad (5)$$

因此问题二、三的水分方程采用式 (5)，体积密度 ρ 不出现。附录 3 给出的 $\rho(C)$ 、 $c_p(C)$ 、 $k(C)$ 用于热方程，即体积热容

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(k r \frac{\partial T}{\partial r} \right), \quad (6)$$

其中 ρ 以 ρc_p 的形式进入热方程——这是 ρ 在问题二、三中唯一出现的场所。

4 问题四：保留 ρ 的守恒形式与对流项

问题四考虑失水收缩，半径 $R(t)$ 由附件 2 给定。此时物料体积随时间变化，密度随收缩与含水率共同变化，故保留体积密度 ρ 的守恒形式

$$\frac{\partial(\rho C)}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(\rho D r \frac{\partial C}{\partial r} \right). \quad (7)$$

为处理动边界，引入贴体坐标 $\xi = r/R(t)$ 。由

$$\left. \frac{\partial}{\partial t} \right|_r = \left. \frac{\partial}{\partial t} \right|_\xi - \frac{\xi \dot{R}}{R} \frac{\partial}{\partial \xi}, \quad \frac{\partial}{\partial r} = \frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial \xi}, \quad \dot{R} = \frac{dR}{dt} < 0, \quad (8)$$

代入式 (7) 与热方程，并利用链式法则 $\partial(\rho C)/\partial t = (\rho + C d\rho/dC) \partial C/\partial t$ ，得

$$\rho c_p \xi R^2 \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial \xi} \left(k \xi \frac{\partial T}{\partial \xi} \right) + \rho c_p \xi R \dot{R} \frac{\partial T}{\partial \xi}, \quad (9)$$

$$\left(\rho + C \frac{d\rho}{dC} \right) \xi R^2 \frac{\partial C}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\rho D \xi \frac{\partial C}{\partial \xi} \right) + \left(\rho + C \frac{d\rho}{dC} \right) \xi R \dot{R} \frac{\partial C}{\partial \xi}. \quad (10)$$

式 (9)、(10) 右端最后一项是贴体坐标变换带来的对流项，物理上对应材料被压缩 ($\dot{R} < 0$) 对水分与热量的输运。 $\dot{R}$ 由附件 2 经保单调三次 Hermite 插值 (PCHIP) 的解析导数给出，避免差分放大噪声。

需要说明：式 (7) 采用的是体积密度 ρ 的守恒形式，与式 (4) 的干基密度 ρ_d 形式并不完全相同。二者对烘干时长的影响在第 5 节一并给出。

表 1 水分方程口径对问题三烘干时长的影响 ($N = 100$ 、 $\Delta t = 5 \text{ s}$)

水分方程口径	烘干时长/h	相对 Fick 基准
经典 Fick: $\partial C / \partial t = \nabla \cdot (D \nabla C)$ (本文问题二/三)	57.32	—
体积密度守恒: $\partial(\rho C) / \partial t = \nabla \cdot (\rho D \nabla C)$	60.93	+6.3%
干基密度守恒: $\partial(\rho_d C) / \partial t = \nabla \cdot (\rho_d D \nabla C)$	51.39	-10.4%

5 口径敏感性

水分方程究竟采用哪种密度口径, 是题面未规定、需要建模者自行声明的选择。以问题三为例 ($N = 100$ 、 $\Delta t = 5 \text{ s}$), 三种口径的烘干时长如表 1 所示。

三种口径给出的烘干时长都在题面所述 2 ~ 3 天量级附近, 定性结论不变; 但口径差 (+6.3% ~ -10.4%) 大于网格与时间步带来的数值误差, 因此本文在正文中明确声明所采用的口径。其中干基密度守恒口径 $\partial(\rho_d C) / \partial t = \nabla \cdot (\rho_d D \nabla C)$ 展开后等效于把扩散系数放大到约 $(1 + C)D$, 故烘干时间最短; 体积密度口径的等效扩散系数为 $\rho D / (\rho + C \rho')$, 在高含水率处约为 $0.75D$, 故烘干时间最长。

6 数值结果

在本文最终采用的组合下, 各问题的烘干时长 ($N = 200$ 、 $\Delta t = 5 \text{ s}$) 为

问题	口径	烘干时长
问题三	经典 Fick (ρ 不进水分方程)	57.42 h = 2.392 天
问题四	体积密度守恒 + 对流项	50.31 h = 2.096 天
问题四 (固定半径对照)	体积密度守恒	5.72 天

7 结论

1. 题面的水分浓度 C 是干基含水率, ρ 是含水的体积密度, 二者基准不同; 严格的水量守恒应使用干基密度 $\rho_d = \rho / (1 + C)$ 。
2. 问题二、三骨架刚性、半径不变, ρ_d 可视为常数并在水分方程两侧约去, 故采用经典 Fick 形式, 体积密度 ρ 不进入水分方程, 只以 ρc_p 进入热方程。
3. 问题四存在收缩, 密度随收缩与含水率变化, 故保留体积密度 ρ 的守恒形式, 并在贴体坐标下引入对流项。
4. 密度口径对烘干时长的影响为 +6.3% ~ -10.4%, 大于数值离散误差, 建模时应明确声明所采用的口径。